汇报大纲

ATP 诱导细胞死亡：从进化起源到骨质疏松症的病理机制

01 **AICD 概念与研究背景**

ATP 的胞内代谢与胞外信号作用； AICD 概念及细胞命运调控。

02 **AICD 相关系统的演化起源**

功能模块的逐步形成、基因家族动态与祖先状态重建。

03 **关键分子的结构与功能保守性**

嘌呤能受体及死亡执行蛋白的序列保守性、结构与功能特征。

04 **ATP 信号与细胞死亡通路的交互机制**

嘌呤能信号、线粒体应激与凋亡、焦亡等死亡通路的联系。

05 **骨质疏松的病理机制与实验依据**

成骨谱系功能、 ATP–P2X7R–NLRP3 轴及骨形成与骨吸收失衡。

06 **研究总结与未来方向**

整合演化与疾病机制研究，讨论证据边界及潜在干预靶点。